UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Unidad Didáctica 3:

ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y TECNOLÓGICA

Planificación y gestión de sistemas de información

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

ÍNDICE

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
   - 2.1 OBJETIVO GENERAL 4
   - 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS 5
   - 3.1. INTRODUCCIÓN 5
   - 3.2. ARQUITECTURA EMPRESARIAL 6
   - 3.3. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA O ARQUITECTURA DE IT 7
4. TEMA 2. MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DE IT, MODELO TOGAF 9
   - 4.1. INTRODUCCIÓN 9
   - 4.2. DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES EN TOGAF: MÉTODO ADM 12
5. MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS, MODELO SOA 21
   - 5.1. INTRODUCCIÓN 21
   - 5.2. ELEMENTOS DE SOA 23
   - 5.3. EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE INTEGRACIÓN 24
   - 5.4. CONCEPTOS BÁSICOS DE SOA 26
   - 5.5. PRINCIPIOS DE DISEÑO DE SOA 28
   - 5.6. DIAGRAMA PRÁCTICO DE ARQUITECTURA SOA 30
   - 5.7. MANIFIESTO SOA 31
6. CONCLUSIONES 33
7. BIBLIOGRAFÍA 35
8. RESUMEN. MAPA CONCEPTUAL 36

1. Introducción

¡Bienvenido a la UD3 Arquitectura Empresarial y Tecnológica!

Conocer y comprender los conceptos de Arquitectura Empresarial y de Arquitectura de Tecnologías de la Información o de IT resulta fundamental para llevar a cabo una correcta Planificación y Gestión de los Sistemas de Información.

La Arquitectura de Sistemas de Información se refiere al diseño de alto nivel, Arquitectura de Aplicaciones de IT en base a su importancia en el desarrollo de Arquitecturas Empresariales y de las Tecnologías de la Información que interconectan de forma integral los Sistemas de Información, ofreciendo así soluciones específicas a las necesidades y/o requerimientos de las organizaciones. Esta idea está presente en Informática desde los antiguos lenguajes de programación de procesos, sus rutinas y subrutinas hasta las modernas ideas de IT y de Arquitectura Empresarial.

El diseño y desarrollo de Arquitecturas Empresariales y Tecnológicas es uno de los elementos fundamentales en la definición de flujos y almacenes de datos, plataformas software, hardware, infraestructura de comunicaciones y aplicaciones de negocio; por lo que resulta necesario que los Ingenieros de Software conozcan y sepan diseñar Arquitecturas Empresariales y de IT que den respuesta a las necesidades y requerimientos específicos de las organizaciones.

Para los Ingenieros Informáticos resulta de especial interés entender y saber diseñar Arquitecturas Empresariales y de IT como forma de garantizar soluciones alineadas con la estrategia de negocio de las organizaciones.

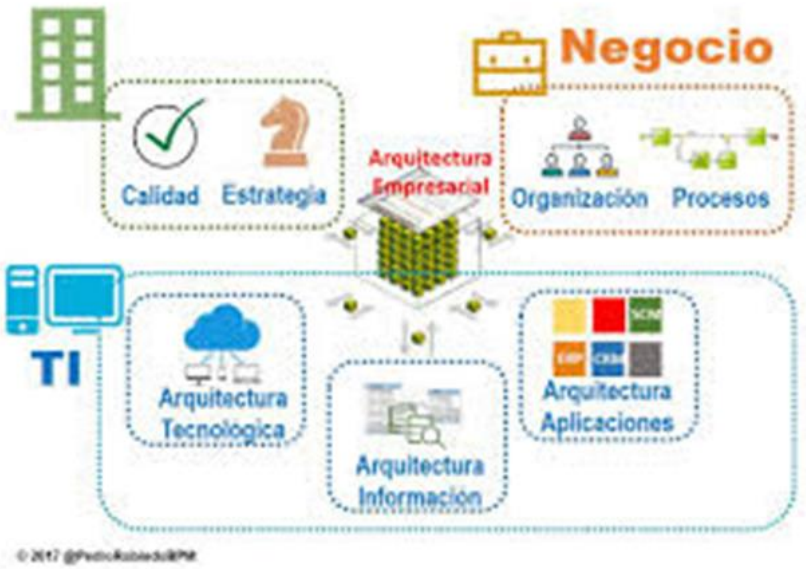


Ilustración 1. Arquitectura Empresarial y Tecnológica

© Universidad Alfonso X el Sabio

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

- Conocer y comprender los conceptos básicos sobre la Arquitectura Empresarial y la Arquitectura de las Tecnologías de la Información, IT y saber realizar su diseño para llevar a cabo una correcta Planificación y Gestión de Sistemas de Información.

2.2 Objetivos específicos

En esta unidad, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Objetivo 1. Conocer el concepto de Arquitectura de los Sistemas de Información.
- Objetivo 2. Conocer la importancia de saber diseñar la Arquitectura Empresarial como lógica de la organización de los procesos de negocio clave y capacidades de IT.
- Objetivo 3. Conocer la importancia de saber diseñar la Arquitectura de Tecnologías de la Información, IT como integración de soluciones de IT específicas que sustentan la estructura, los procesos y los objetivos de las organizaciones con el fin de cumplir de forma eficaz sus objetivos.
- Objetivo 4. Conocer el modelo TOGAF como marco para el diseño y desarrollo de Arquitecturas Empresariales y de IT.
- Objetivo 5. Conocer el método ADM utilizado en TOGAF para el diseño y desarrollo de Arquitecturas Empresariales: Fases de la estructura, Objetos (Entregable, Artefacto, Bloque de construcción).
- Objetivo 6. Conocer el modelo SOA de Arquitectura Orientada a Servicios y los conceptos básicos y recomendaciones que establece para la construcción de soluciones que dan respuesta a las capacidades de negocio de las organizaciones: Granularidad, Contrato, Acoplamiento y Esquema Global.

© Universidad Alfonso X el Sabio

3. Tema 1. Conceptos básicos

3.1. Introducción

Para llevar a cabo una correcta Planificación y Gestión de los Sistemas de Información es importante comprender los conceptos de Arquitectura Empresarial y Arquitectura de las Tecnologías de la Información o IT.

La **Arquitectura de los Sistemas de Información** hace referencia al diseño de alto nivel (Arquitectura de Aplicaciones) en base a componentes estándar bien definidos o prefabricados. Esta idea está presente en Informática desde los antiguos lenguajes de programación de procesos, sus rutinas y subrutinas hasta las modernas ideas de IT y de Arquitectura Empresarial.

La **Arquitectura Empresarial** es la lógica de organización de los procesos de negocio clave y capacidades de IT que reflejan los requisitos de integración y normalización del modelo de funcionamiento de la empresa (*MIT Center for Information Systems Research, 2009*).

La Informática de una Organización parte en su nivel más alto de su Estructura y Gobierno de IT de forma que se garantiza que lo que se hace en Tecnología de la Información está alineado con las prioridades de negocio, y que las decisiones se toman por quien debe tomarlas. La implementación de todo esto, se lleva a cabo a través de la **Arquitectura de las Tecnologías de la Información o IT**.

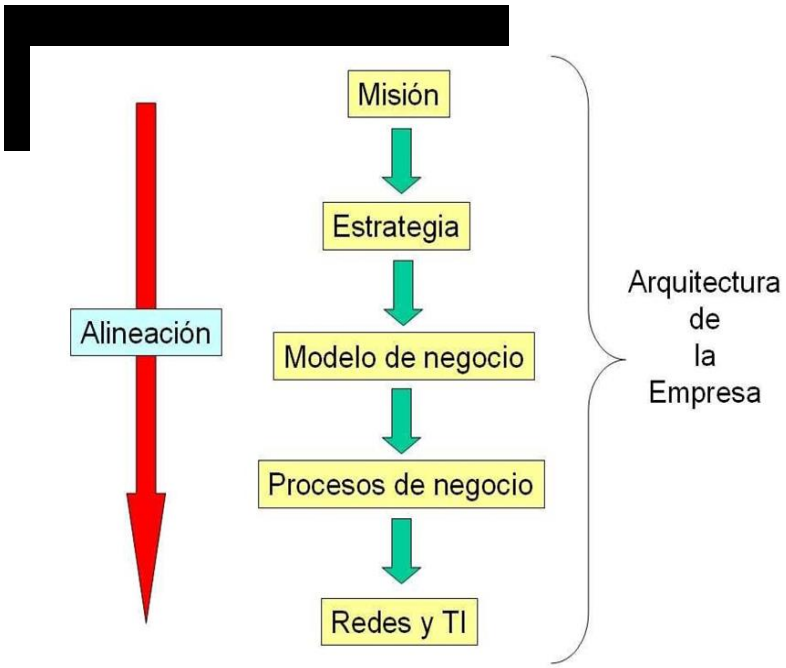


Ilustración 2. Alineación Arquitectura Empresarial y Tecnológica

© Universidad Alfonso X el Sabio

3.2. Arquitectura empresarial

La **Arquitectura Empresarial** es el conjunto de elementos organizacionales (objetivos estratégicos, departamentos, procesos, tecnología, personal, etc.,) que describen a la empresa, y que se relacionan entre sí garantizando la alineación desde los niveles más altos (estratégicos) hasta los más bajos (operativos), con el fin de optimizar la generación de productos y servicios que conforman la propuesta de valor entregada a los clientes.

El estándar internacional ***ISO/IEC/IEEE 42010: 2007 Systems and Software Engineering-Architecture Description,*** describe la arquitectura Empresarial, los sistemas y el software. Su propósito es definir los requisitos que deben cumplir las descripciones de las arquitecturas y estandarizarlas con un glosario (diccionario) y fundamento conceptual común.

A través de este estándar se define y especifica la arquitectura con una descripción de ésta. En la práctica se trata de listas, tablas y diagramas que modelan la empresa en términos de funciones lógicas de negocio o capacidades, procesos de negocio, roles y actores, estructura de la organización física, etc., De esta forma se llega al nivel de la informática que incluye: flujos y almacenes de datos, plataformas software, hardware, infraestructura de comunicaciones y aplicaciones de negocio.

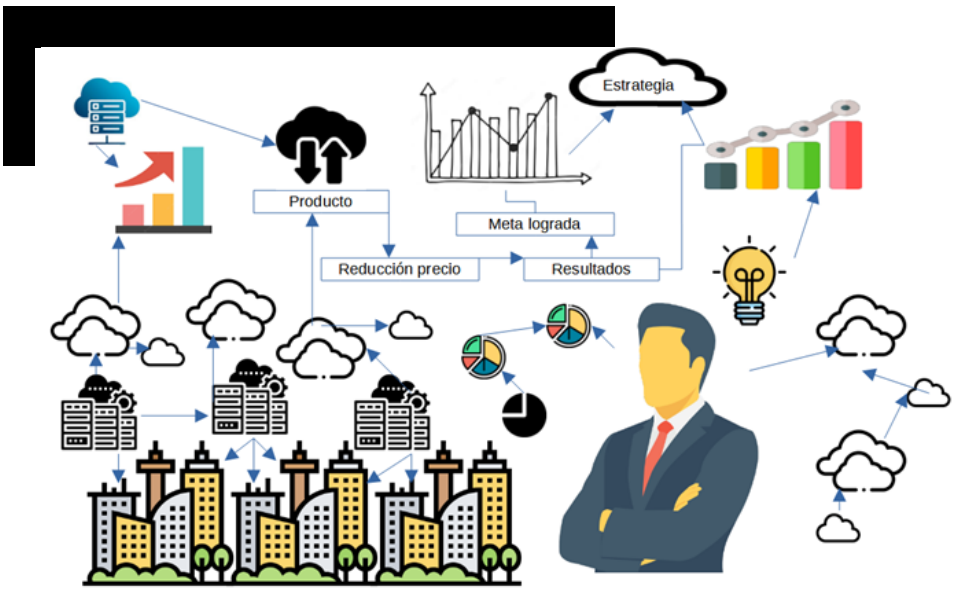


Ilustración 3. Arquitectura Empresarial

© Universidad Alfonso X el Sabio

Ejemplo de Arquitectura Empresarial: BEA (Business Enterprise Architecture) del Departamento de Defensa de los EE.UU. para el área de Misiones. En este modelo de arquitectura empresarial aparecen indicadas las prioridades de transformación, las capacidades de negocio necesarias para apoyar esas prioridades, y las combinaciones de sistemas e iniciativas empresariales que soportan esas capacidades (*http://dcmo.defense.gov/products-and-services/business-Enterprise-architecture/*).

Ilustración 4. BEA, US Department of Defense

3.3. Arquitectura tecnológica o arquitectura de IT

Para los Ingenieros Informáticos resulta de especial interés conocer la Arquitectura Empresarial ya que de ella se deriva la Arquitectura de IT que debe estar alineada con la Arquitectura Empresarial para apoyar y contribuir de manera eficaz al desarrollo de la organización, que es el fin de su existencia.

Según *CENATIC* (organismo absorbido por Red.es), las Tecnologías de la Información sustentan la estructura, los procesos, y los objetivos de un organismo. Los organismos disponen de su propia arquitectura de procesos y sistemas con el fin de cumplir de forma eficaz sus objetivos. La **Arquitectura de IT** convierte las limitaciones y preferencias del organismo en un conjunto de sistemas de IT interconectados que proporcionan un entorno para la integración adecuada de soluciones de IT específicas para problemas determinados del organismo.

© Universidad Alfonso X el Sabio

Ilustración 5. Arquitectura de IT

Para examinar con más detalle la Arquitectura de IT, utilizaremos el ***modelo de Arquitectura Empresarial TOGAF*** que alcanza e integra todos los aspectos de los Sistemas y Tecnologías de la Información desde la visión de la Arquitectura Empresarial.

© Universidad Alfonso X el Sabio

4. Tema 2. Modelo de arquitectura empresarial y de IT, modelo TOGAF

4.1. Introducción

Según la ***norma ISO/IEC/IEEE 42010: 2007*** la **Arquitectura** se define como la organización fundamental de un sistema configurado por sus componentes, las relaciones entre estos y con el entorno, y los principios que rigen su diseño y evolución. Este es la definición aceptada como base por TOGAF.

Definición

TOGAF ***(The Open Group Architecture Framework)*** o Esquema de Arquitectura del Open Group, es un esquema o marco de trabajo de Arquitectura Empresarial que proporciona un enfoque para el diseño, planificación, implementación y gobierno de una Arquitectura Empresarial de Información (fue diseñado a mediados de los 90' por IBM, SAP, SUN y Kingdee).

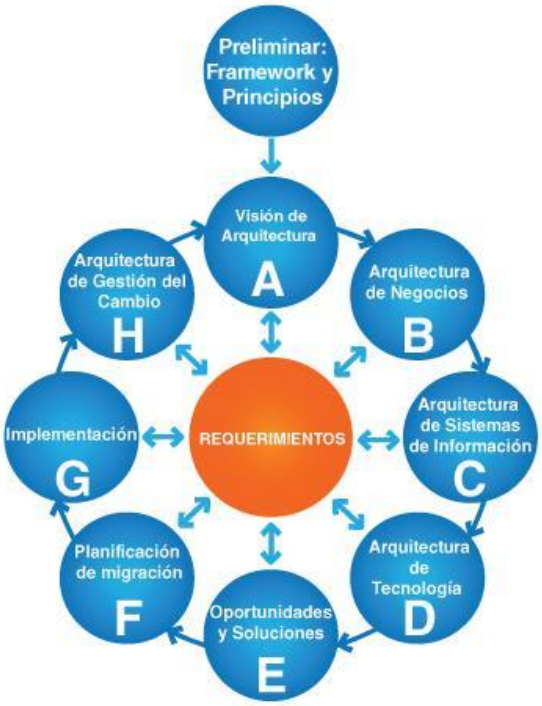


Ilustración 6. Modelo de Arquitectura TOGAF

© Universidad Alfonso X el Sabio

La **arquitectura TOGAF** está modelada, generalmente, en cuatro dimensiones o niveles de arquitectura: de **Negocio**, de **Tecnología (IT)**, **de Datos** y de **Aplicaciones**. Dispone de un conjunto de arquitecturas cuyo propósito es el de facilitar a los arquitectos la manera de definir el estado actual y futuro de la Arquitectura Empresarial y Tecnológica.

TIPO	DESCRIPCIÓN
Arquitectura de Negocio	Define la estrategia de la organización, el gobierno, la estructura, y los procesos clave de negocio.
Arquitectura de Datos	Describe la estructura de los activos de datos lógicos y físicos de una organización y su gestión.
Arquitectura de Aplicaciones	Proporciona un modelo de las interacciones entre las aplicaciones individuales y sus relaciones con los procesos de negocio de la organización.
Arquitectura Tecnológica	Describe las capacidades de plataforma software y hardware que se requieren para sustentar los servicios de negocio, datos y aplicaciones, incluyendo la infraestructura de IT, middleware, redes, comunicaciones, etc.,

Ilustración 7. Niveles o Tipos de Arquitecturas TOGAF

- **Definición de Arquitectura según el modelo TOGAF**: la arquitectura es una descripción formal de un sistema o un plan detallado del sistema a nivel de componentes que sirven de guía para su implementación. Es la estructura de los componentes, sus interrelaciones y los principios y directrices que rigen su diseño y evolución en el tiempo.
- **Definición de Empresa según el modelo TOGAF:** grupo de organizaciones con un conjunto común de objetivos. (Ejemplos: agencia del gobierno, corporación completa, división de una organización…).
- En el contexto de Arquitectura Empresarial, Empresa puede ser toda la organización o una unidad específica dentro de la organización. En ambos casos, la arquitectura es transversal a múltiples sistemas y grupos funcionales dentro de la organización, e incluye la totalidad de su información y servicios de tecnología, los procesos y la infraestructura.
- **Razones para definir y desarrollar una Arquitectura Empresarial y de IT:** desde el punto de vista práctico se trata de definir la evolución de la organización desde su situación actual a la deseada, abarcando todos los niveles, desde el nivel estratégico hasta la infraestructura de IT:

© Universidad Alfonso X el Sabio

- Optimizar para toda la empresa el conjunto de procesos (manuales y automáticos, generalmente fragmentados) en un entorno integrado que sea receptivo a los cambios y apoye la estrategia de negocio.
- Proporcionar un marco estratégico para la evolución de los Sistemas de Información en respuesta a las necesidades cambiantes del entorno empresarial, haciendo de las IT un medio para lograr una ventaja competitiva.

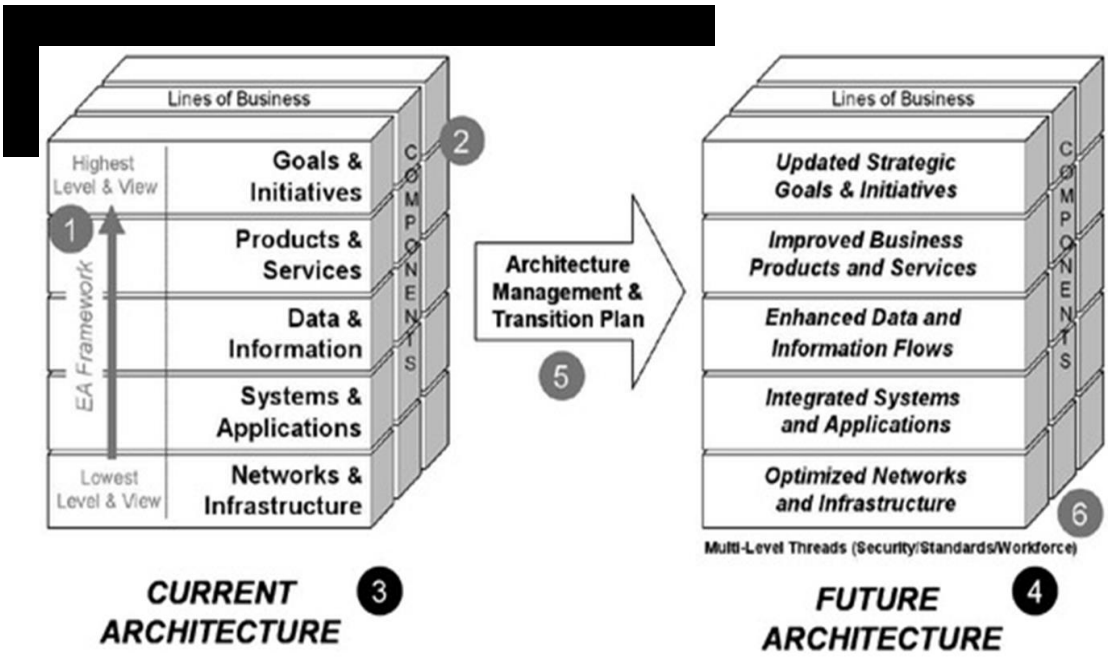


Ilustración 8. Evolución de la Arquitectura Empresarial y de IT (Winton Huang, Enterprise Architecture and TOGAF 9 Overview, SlideShare presentation)

- Lograr el equilibrio adecuado entre la eficiencia de IT y la Innovación Empresarial.

Un **Framework** (esquema o marco de trabajo) de arquitectura proporciona todo lo necesario para definir y construir una arquitectura incluyendo un método de diseño del estado final objetivo como un conjunto de bloques de construcción que muestre cómo encajan, un conjunto de herramientas, un vocabulario común y una lista de estándares recomendados y productos compatibles para implementar los bloques, como hace el modelo de Arquitectura Empresarial y Tecnológica TOGAF.

© Universidad Alfonso X el Sabio

4.2. Desarrollo de arquitecturas empresariales en TOGAF: método ADM

El **método ADM *(Architecture Development Method)*** es el método que utiliza TOGAF para desarrollar arquitecturas. Tiene una visión cíclica e iterativa. Este método consta de una serie de fases para el desarrollo de arquitecturas que se documentan y presentan en tres tipos de objetos diferentes:

- **Fases de la estructura del método ADM:** Fase Preliminar, Fase A. Visión, Fase B. Arquitectura de Negocios, Fase C. Arquitectura de Sistemas de Información, Fase D. Arquitectura Tecnológica, Fase E. Oportunidades y Soluciones, Fase F. Planificación de la Migración, Fase G. Gobernanza de la Implementación, Fase H. Gestión de Cambio de la Arquitectura, Gestión de Requisitos.

- **Objetos en los que se presenta y documenta la Arquitectura del método ADM:** Entregable, Artefacto, Bloque de construcción.

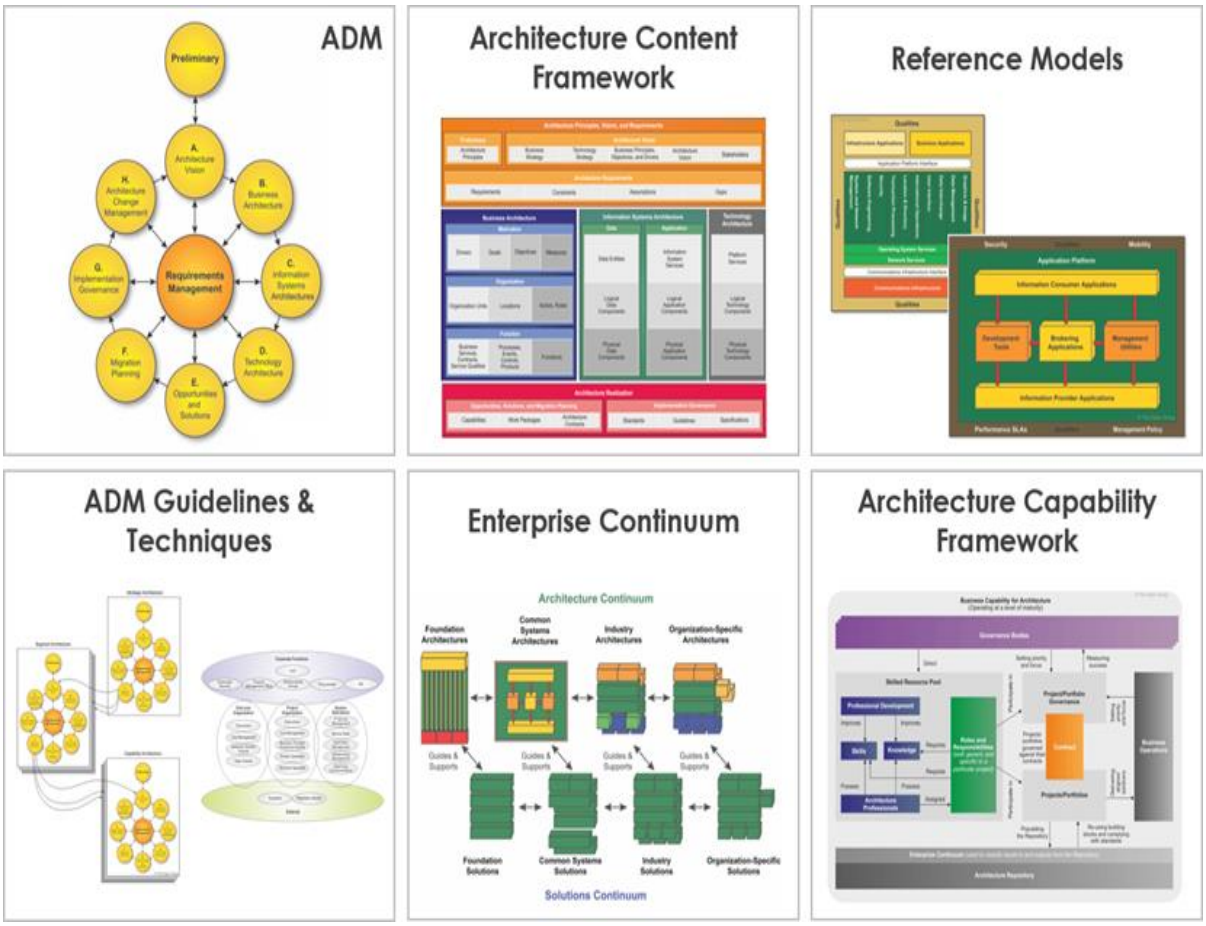


Ilustración 9. Método ADM para el Desarrollo de Arquitecturas Empresariales en TOGAF

© Universidad Alfonso X el Sabio

FASES DE LA ESTRUCTURA DEL MÉTODO ADM:

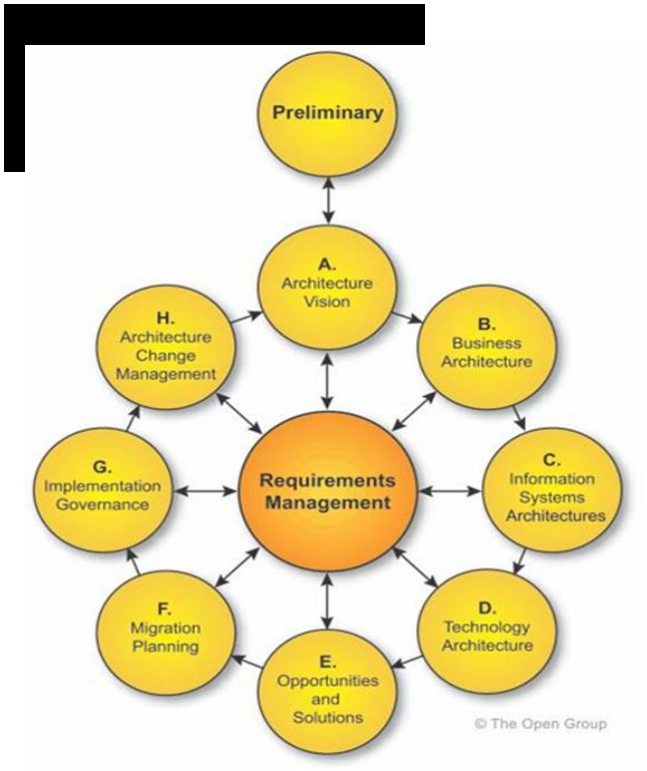


Ilustración 10. Fases de la estructura del método ADM

- **Fase Preliminar:** esta fase describe las actividades de preparación necesarias para crear una Arquitectura incluyendo la personalización de TOGAF y la definición de los principios de la Arquitectura.
- **Fase A. Visión:** describe la fase inicial de un ciclo de desarrollo de la arquitectura. Incluye la definición del alcance, la identificación de los stakeholders, la creación de la visión y la obtención de la aprobación para proceder con el desarrollo.
- **Fase B. Arquitectura de Negocios:** describe el desarrollo de una arquitectura de negocios para apoyar la Visión.
- **Fase C. Arquitecturas de Sistemas de Información:** describe el desarrollo de la arquitectura de Sistemas de Información para apoyar la Visión
- **Fase D. Arquitectura Tecnológica:** describe el desarrollo de la arquitectura tecnológica para apoyar la Visión.
- **Fase E. Oportunidades y Soluciones:** consiste en la planificación de la implementación inicial y de la entrega (delivery) de las arquitecturas definidas en las fases anteriores.

© Universidad Alfonso X el Sabio

- **Fase F. Planificación de la Migración:** aborda cómo pasar del estado inicial al objetivo final definiendo el plan detallado de implementación y migración.
- **Fase G. Gobernanza de la Implementación:** proporciona la supervisión de la ejecución.
- **Fase H. Gestión de Cambio de la Arquitectura:** establece los procedimientos para la gestión de cambio a la nueva arquitectura.
- **Gestión de Requisitos:** proceso de gestión de requisitos de arquitectura en todo el ADM.

OBJETOS EN LOS QUE SE PRESENTA Y DOCUMENTA LA ARQUITECTURA DEL MÉTODO ADM:

- **Entregable (Deliverable):** aquí es donde se especifica contractualmente, se revisa y se acepta formalmente el proyecto. Representa el producto de los proyectos.
- **Artefacto (Artefact):** en este documento se describe un aspecto de la arquitectura. Se clasifican generalmente como catálogos (listas de elementos), matrices (que representan las relaciones entre los elementos) y diagramas (imágenes de los elementos). Un entregable puede contener muchos artefactos.
- **Bloque de construcción (Building block):** representa un componente de negocio, IT o capacidad de la arquitectura (potencialmente reutilizable) que se puede combinar con otros para entregar arquitecturas y soluciones completas.

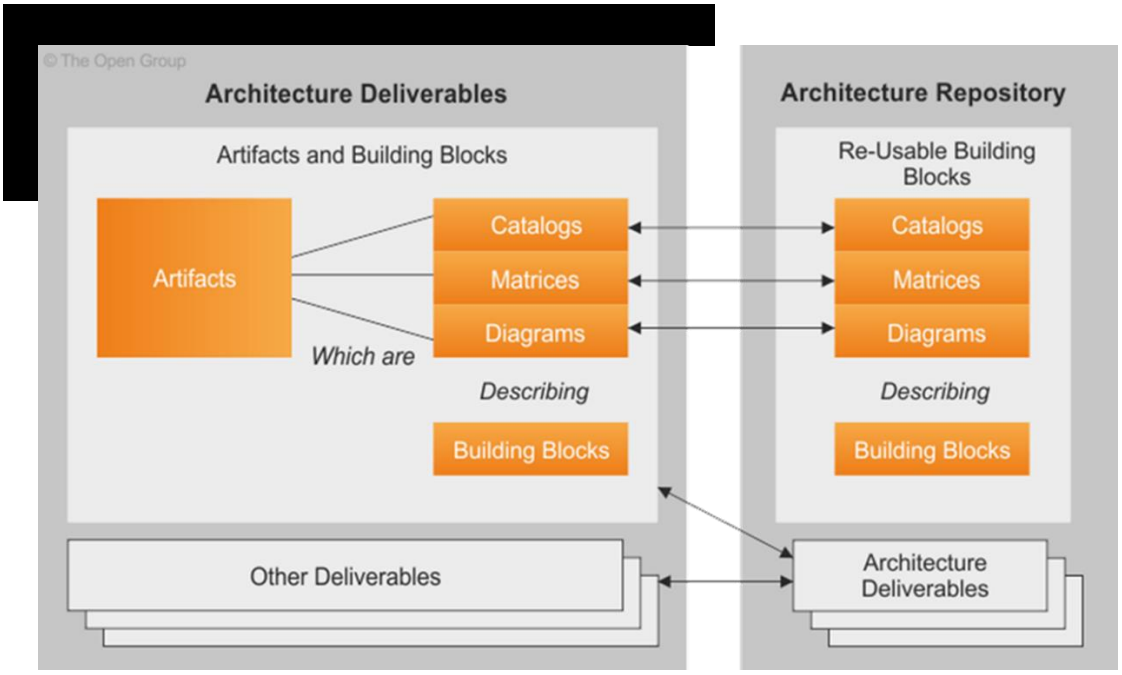


Ilustración 11. Relaciones entre los Entregables, Artefactos y Bloques de construcción en ADM

© Universidad Alfonso X el Sabio

Otro concepto importante que hay que considerar en la estructura del método ADM es el **Repositorio de Arquitectura**: almacén de los diferentes productos de la especificación (entregables, artefactos y bloques de construcción) con diferentes niveles de abstracción que sirven para facilitar la comprensión, cooperación y reutilización de los componentes por toda la organización.

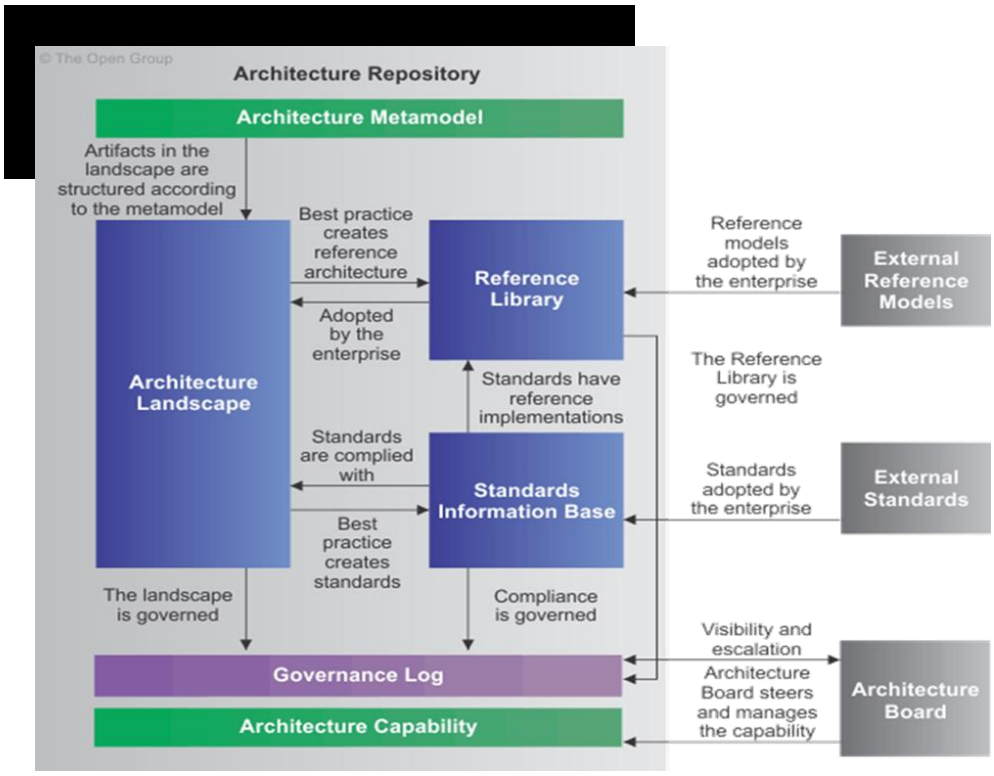


Ilustración 12. Estructura de un Repositorio de Arquitectura

En definitiva, se trata de organizar e integrar todos los recursos de la organización, en particular los de las Tecnologías de la Información y los Sistemas de Información a su servicio.

Arquitectura Empresarial = Estrategia + Negocio + Tecnología

(EA = S + B +T)

© Universidad Alfonso X el Sabio

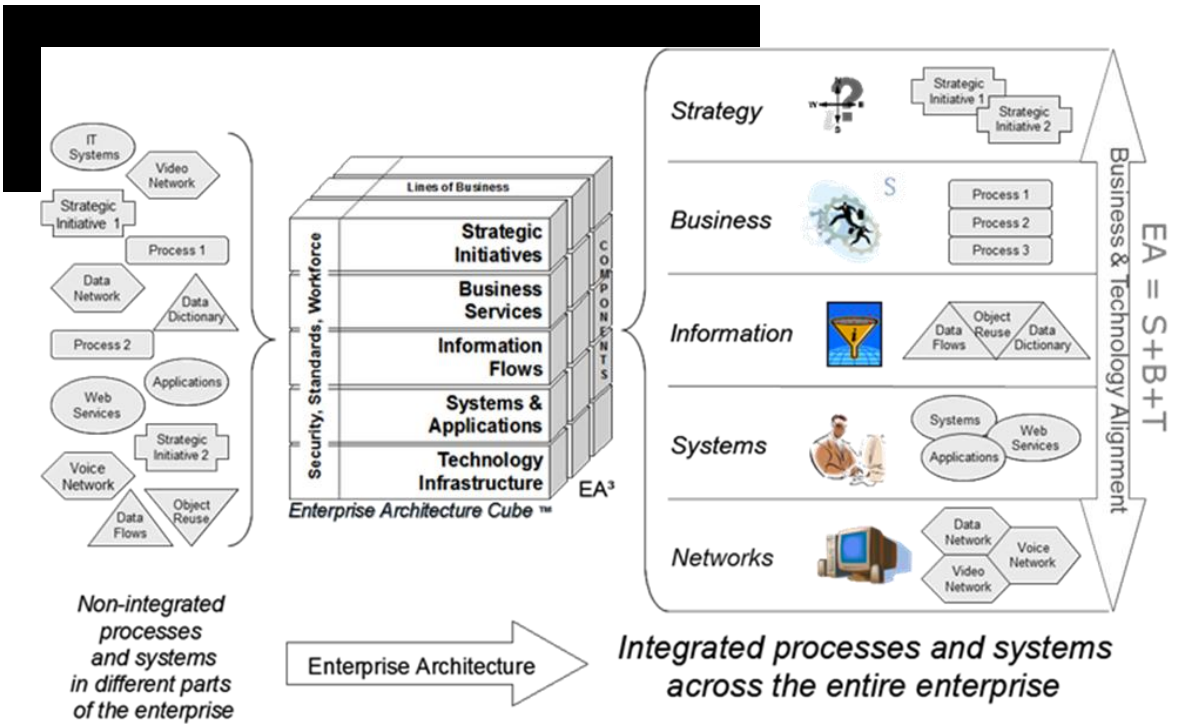


Ilustración 13. Arquitectura Empresarial (Winton Huang, Enterprise Architecture and TOGAF 9 Overview, SlideShare presentation)

EJEMPLOS DE LAS FASES PROPIAS DE IT:

- ¿Qué hace el negocio?
- ¿Cómo hace el negocio lo que hace?
- ¿Qué información clave necesita el negocio?
- ¿Qué funcionalidad clave deben proporcionar las aplicaciones al negocio?
- ¿Qué plataforma y tecnología necesitan nuestras aplicaciones y el negocio?
- Determinar las especificaciones de cada componente del servicio.
- ¿Qué hace el negocio?

© Universidad Alfonso X el Sabio

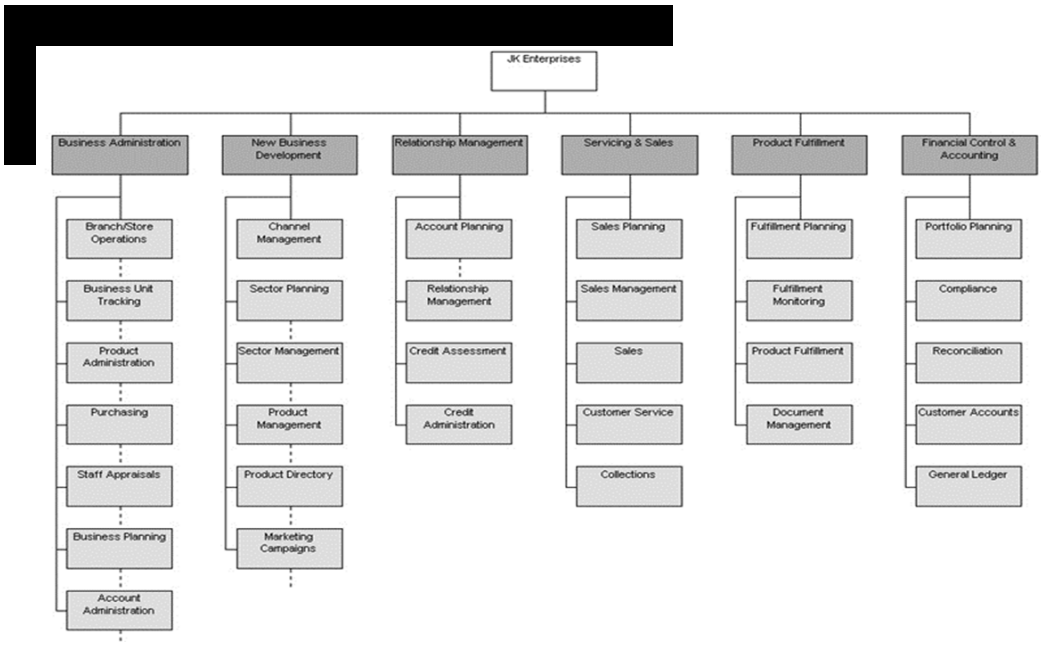


Ilustración 14. ¿Qué hace el negocio? (Winton Huang, Enterprise Architecture and TOGAF 9 Overview, SlideShare presentation)

- ¿Cómo hace el negocio lo que hace?

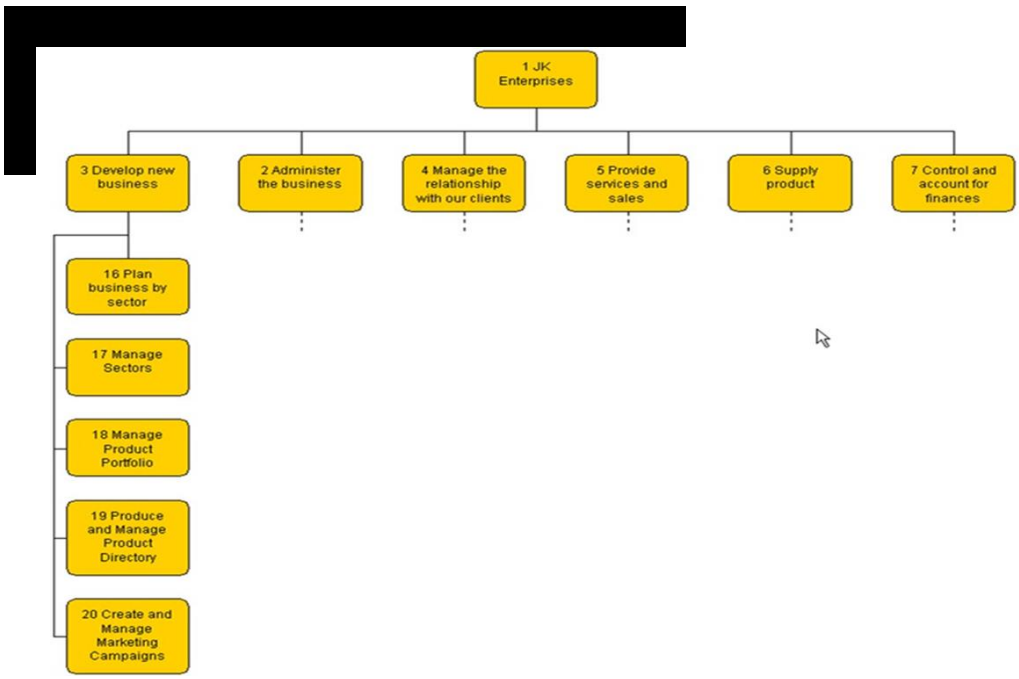


Ilustración 15. ¿Cómo hace el negocio lo que hace? (Winton Huang, Enterprise Architecture and TOGAF 9 Overview, SlideShare presentation)

© Universidad Alfonso X el Sabio

- ¿Qué información clave necesita el negocio?

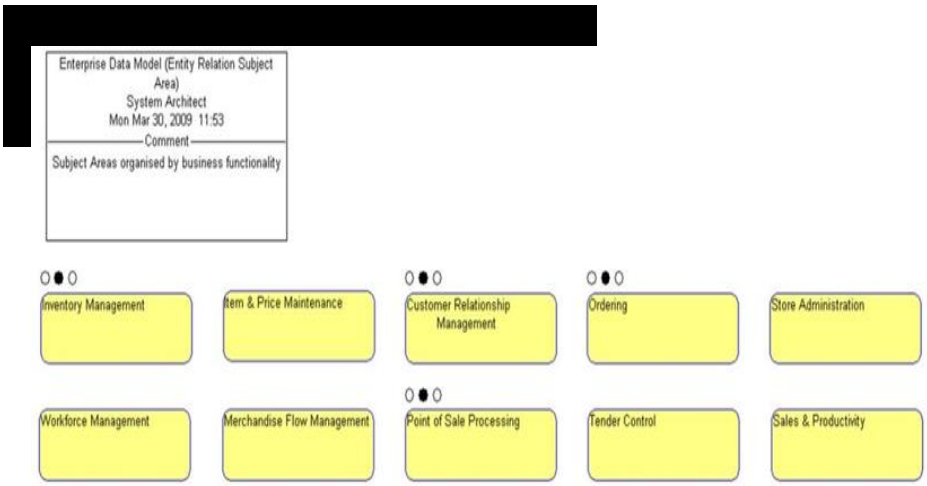


Ilustración 16. ¿Qué información clave necesita el negocio? (Winton Huang, Enterprise Architecture and TOGAF 9 Overview, SlideShare presentation)

- ¿Qué funcionalidad clave deben proporcionar las aplicaciones al negocio?

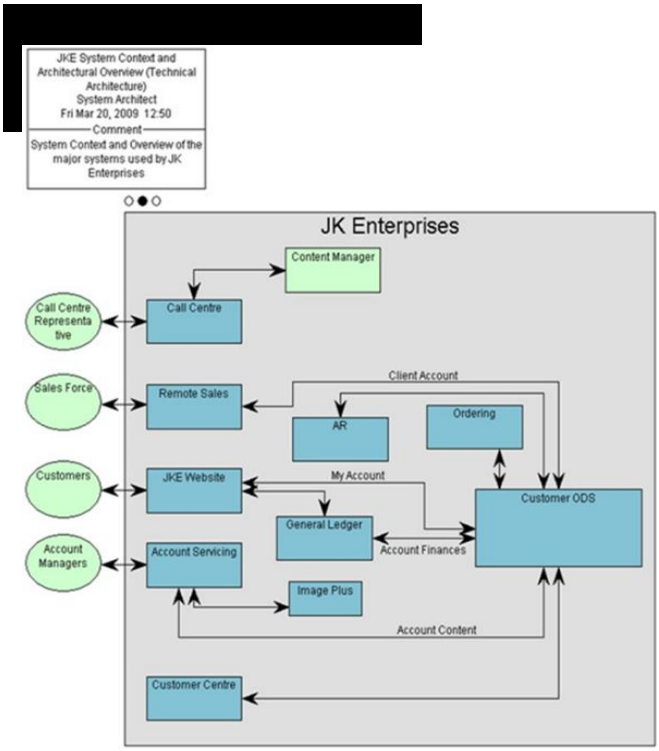


Ilustración 17. ¿Qué funcionalidad clave deben proporcionar las aplicaciones al negocio? (Winton Huang, Enterprise Architecture and TOGAF 9 Overview, SlideShare presentation)

© Universidad Alfonso X el Sabio

- ¿Qué plataforma y tecnología necesitan nuestras aplicaciones y el negocio?

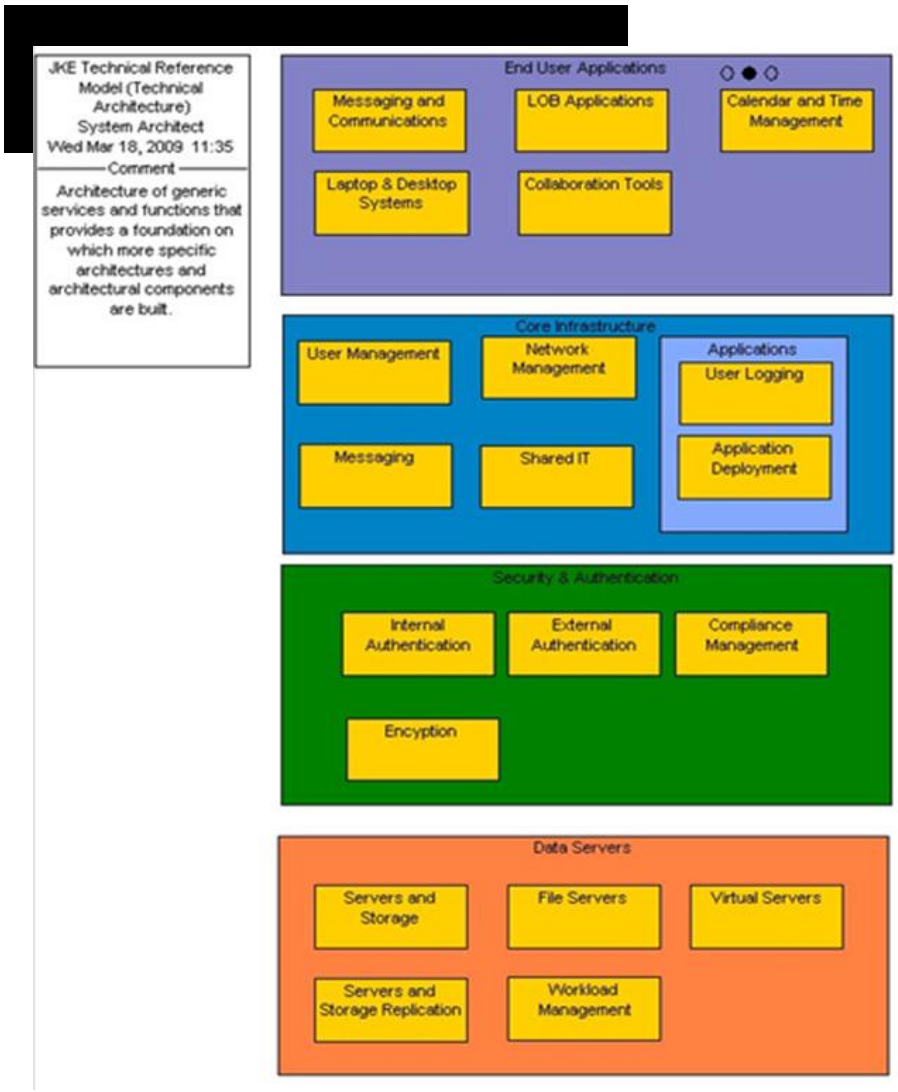


Ilustración 18. ¿Qué plataforma y tecnología necesitan nuestras aplicaciones y el negocio? (Winton Huang, Enterprise Architecture and TOGAF 9 Overview, SlideShare presentation)

© Universidad Alfonso X el Sabio

- Determinar las especificaciones de cada componente del servicio.

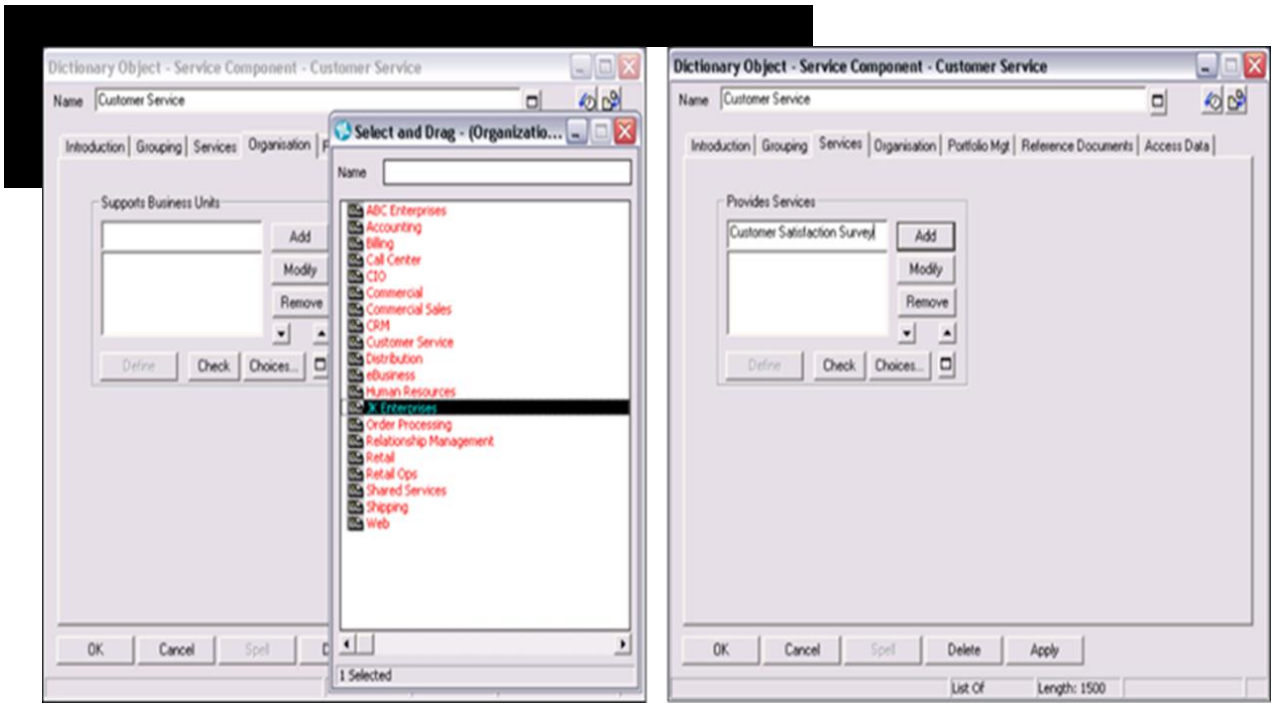


Ilustración 19. Determinar las especificaciones de cada componente del servicio (Winton Huang, Enterprise Architecture and TOGAF 9 Overview, SlideShare presentation)

© Universidad Alfonso X el Sabio

5. Modelo de arquitectura orientada a servicios, modelo SOA

5.1. Introducción

El **modelo SOA *(Service Oriented Architecture)***, modelo de Arquitectura Orientada a Servicios es uno de los enfoques más populares en la Informática actual, que está muy relacionado con los *Web Services.*

Se trata de un ***framework para el desarrollo de procesos de negocio e infraestructuras IT*** de forma segura, con ***componentes estandarizados*** que pueden ser reutilizados y combinados para dar ***respuesta a las prioridades y necesidades de cambio*** en el futuro.

Este modelo de ***Arquitectura Orientada a Servicios*** permite adoptar un enfoque de arquitectura de bajo acoplamiento.

Definición

SOA *(Service Oriented Architecture)* o Arquitectura Orientada a Servicios, es un patrón de arquitectura para el diseño de software en el que las aplicaciones se estructuran en ***componentes estandarizados*** que proporcionan ***servicios*** a otros componentes, a través de un ***protocolo de comunicaciones*** (típicamente a través de una red), de forma que esos servicios sean independientes de cualquier proveedor, producto o tecnología.

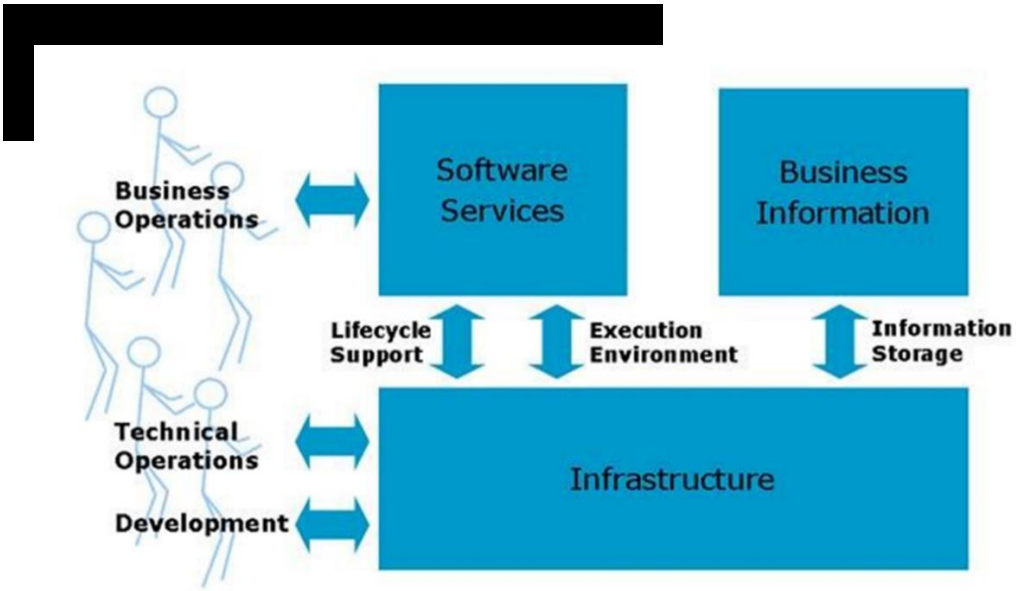


Ilustración 20. Panorámica de una Arquitectura Orientada a Servicios

© Universidad Alfonso X el Sabio

Ten en cuenta

Un **Servicio** (en Arquitectura de Sistemas) es el conjunto de funcionalidades software relacionadas entre sí, que pueden ser reutilizadas para diferentes propósitos, junto con las políticas para controlar su uso.

- **Definición de un Servicio SOA:** un servicio es una función de aplicación que puede ejecutarse individualmente. Es un componente reutilizable. Para definir un Servicio SOA hay que definir lo que hace el servicio (la capacidad que proporciona al consumidor que lo utiliza), y cómo se utiliza (invocación o método específico para poder usar el servicio).
- **Características de un Servicio SOA:** desacoplamiento (poca o ninguna dependencia en otros microservicios), interfaces descritas claramente en formato procesable, diseño independiente del estado (stateless).
- **Ejemplos de un Servicio SOA:** verificar un crédito, enviar un e-mail, generar una factura…

Ten en cuenta

El **potencial teórico de SOA** es su capacidad para hacer corresponder capacidades de negocio con capacidades técnicas, con la posibilidad de recombinarlas para construir nuevas soluciones de manera rápida.

SOA = NEGOCIO

- Un **proceso de negocio** consiste en una secuencia de actividades orientadas a conseguir un resultado de negocio y proporcionar valor al cliente. Se inicia a través de un evento (disparador), utiliza una serie de entradas, se mide mediante KPIs, Key Performance Indicators (que monitorizan su cumplimiento y rendimiento, mejorando así el proceso), tiene un propietario que es responsable de su definición, cumplimiento y mejora, y todas estas actividades consumen recursos de la organización.

© Universidad Alfonso X el Sabio

5.2. Elementos de SOA

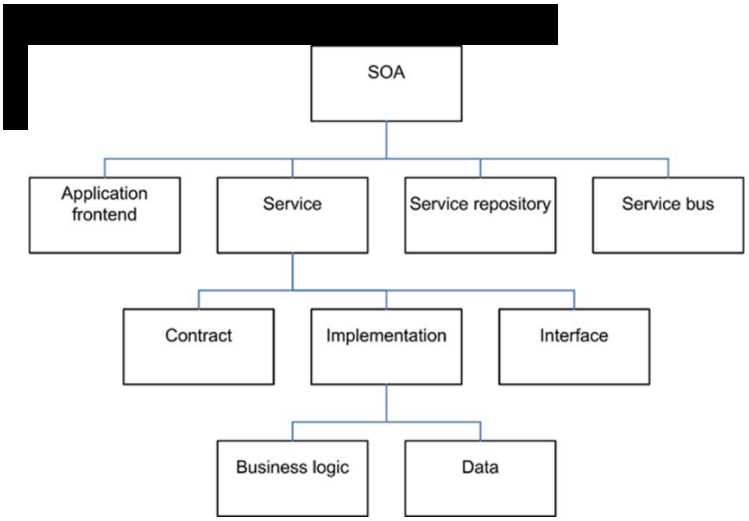


Ilustración 21. SOA Elements (Florian Lindner, designer-Dirk Drafzig, Karl Banke, and Dirk Sña,a "Enteprise SOA" Prntice Hall, 2005)

A nivel de arquitectura hay que definir los siguientes conceptos:

- Cómo encontrar un servicio
- Cómo conseguir que se comuniquen los diferentes servicios
- Cómo encaja cada servicio (pieza) en todo el sistema

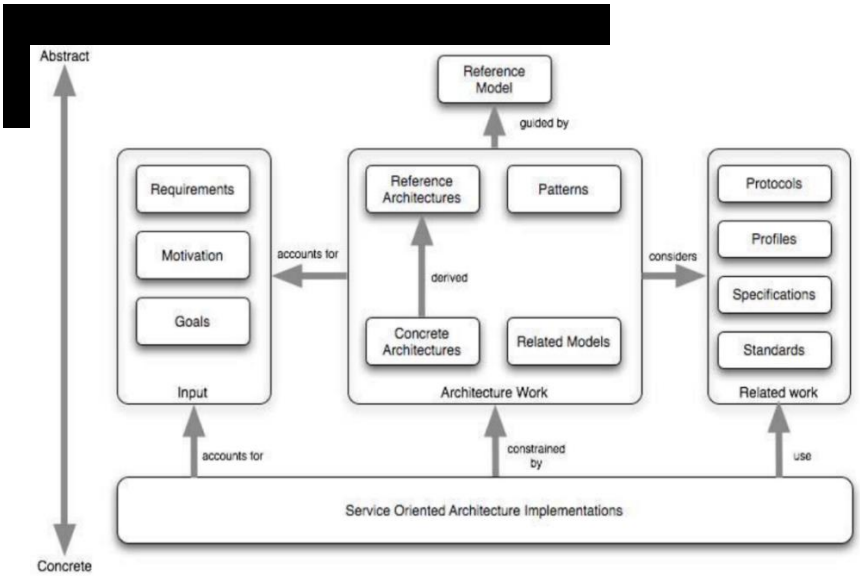


Ilustración 22. Modelo de referencia SOA de OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Stardards)

© Universidad Alfonso X el Sabio

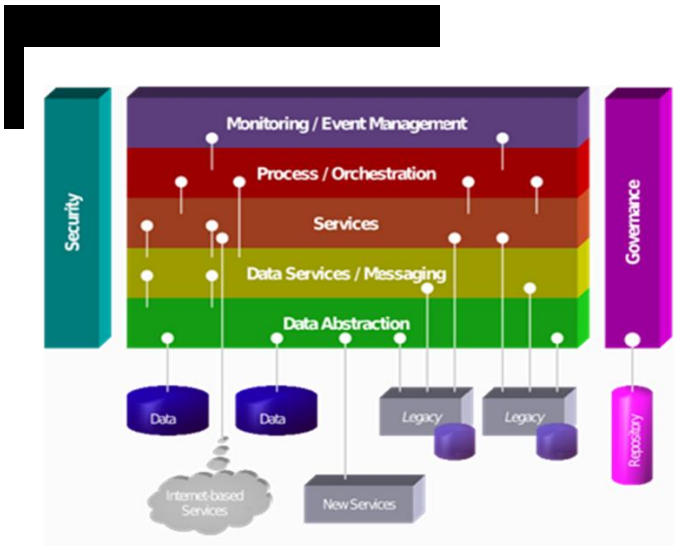
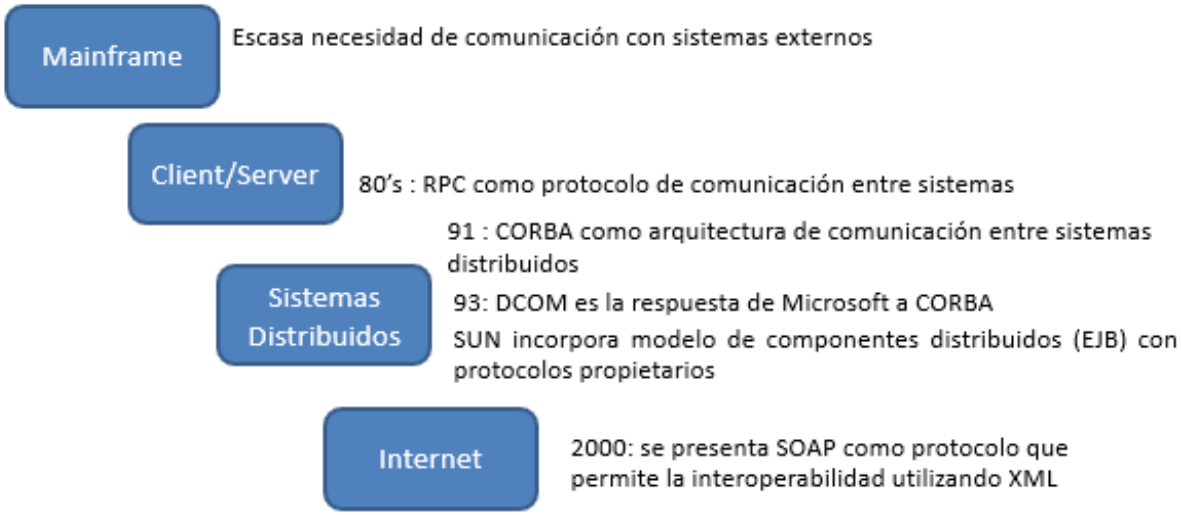


Ilustración 23. SOA Metamodel by Loïc Corbasson

5.3. Evolución de los modelos de integración



© Universidad Alfonso X el Sabio

- Evolución de SOA: APIs propietarias. Conectividad punto a punto.

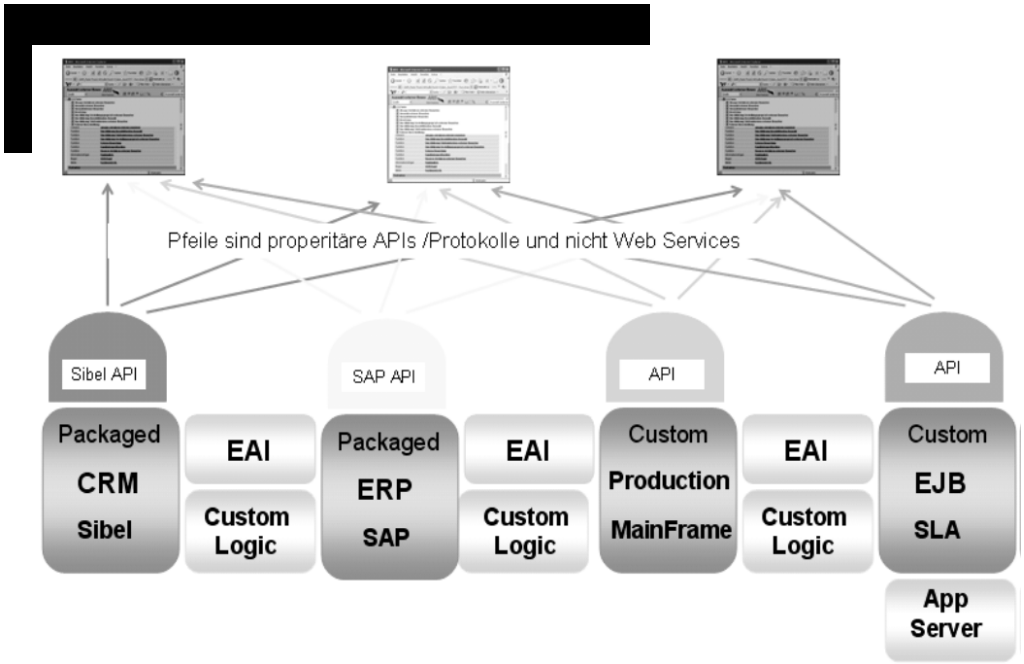


Ilustración 24. Conectividad punto a punto

- Evolución de SOA: Middleware. Conectividad vía Middleware.

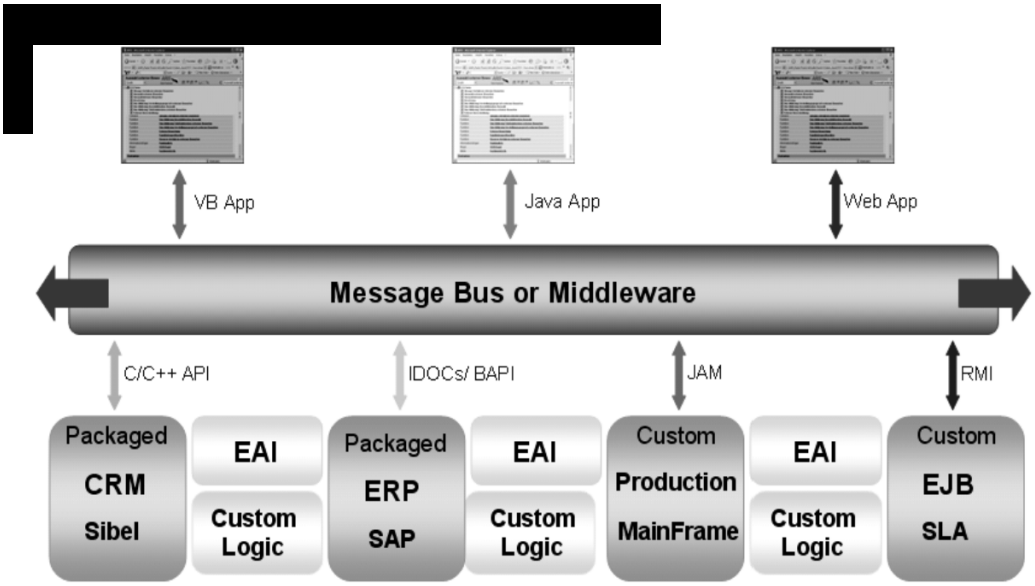


Ilustración 25. Conectividad vía Middleware

© Universidad Alfonso X el Sabio

- Evolución de SOA: Invocación de Servicios. Conectividad vía SOA.

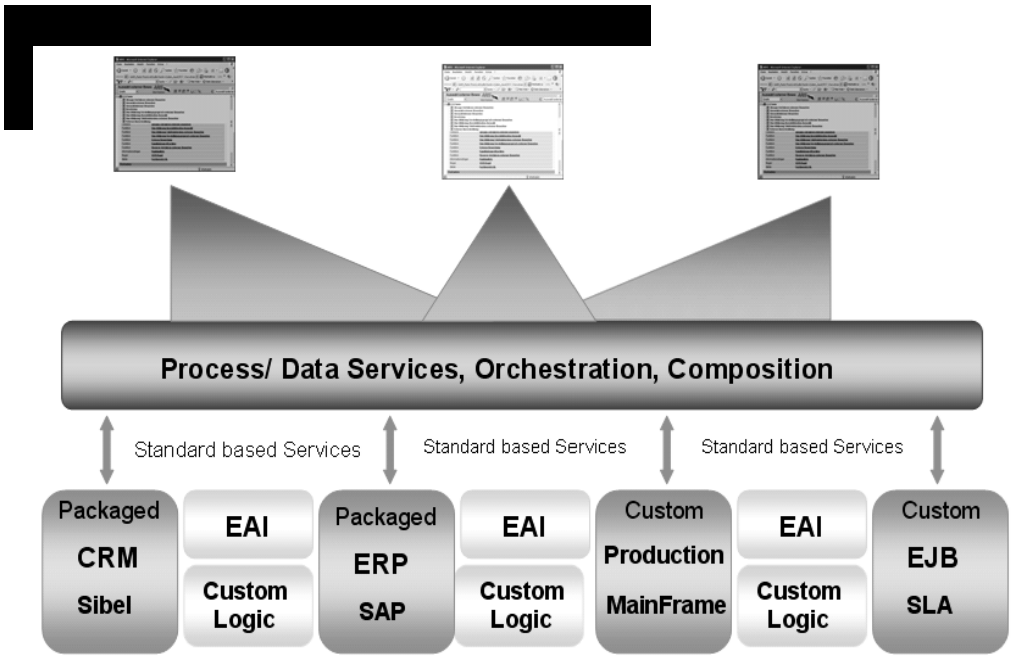


Ilustración 26. Conectividad vía SOA

5.4. Conceptos básicos de SOA

La capacidad que ofrece SOA para hacer corresponder capacidades de negocio con capacidades técnicas, con la posibilidad de recombinarlas para construir nuevas soluciones de manera rápida, sacando así el máximo partido de la Arquitectura SOA, es posible gracias a la utilización de los siguientes conceptos y recomendaciones de SOA: Granularidad, Contrato, Acoplamiento y Esquema Global.

1. **Granularidad:** se refiere al tamaño de los componentes que constituyen un sistema. Como regla general SOA recomienda componentes de grano grueso o servicios de negocio compuestos por otros servicios técnicos de grano fino.
2. **Contrato:** consiste en la definición de las obligaciones entre el proveedor y el consumidor del servicio. Es la interface del servicio que se mantiene constante durante la vida del servicio. Está formado por el conjunto de todos los mensajes que puede soportar el servicio.
3. **Acoplamiento:** es el grado o nivel de dependencia en la integración entre los distintos componentes de un sistema. El acoplamiento informático indica el nivel de dependencia entre las unidades software de un sistema informático. SOA potencia el acoplamiento débil como medio para diseñar servicios más flexibles y menos dependientes unos de otros, facilitando así su ensamblaje y recombinación en nuevos contextos.

© Universidad Alfonso X el Sabio

4. **Esquema Global:** en SOA los servicios se encuentran documentados en un repositorio denominado registro, y se ensamblan mediante las llamadas aplicaciones compuestas, siendo el plano que le sirve de guía el llamado Esquema Global de SOA.

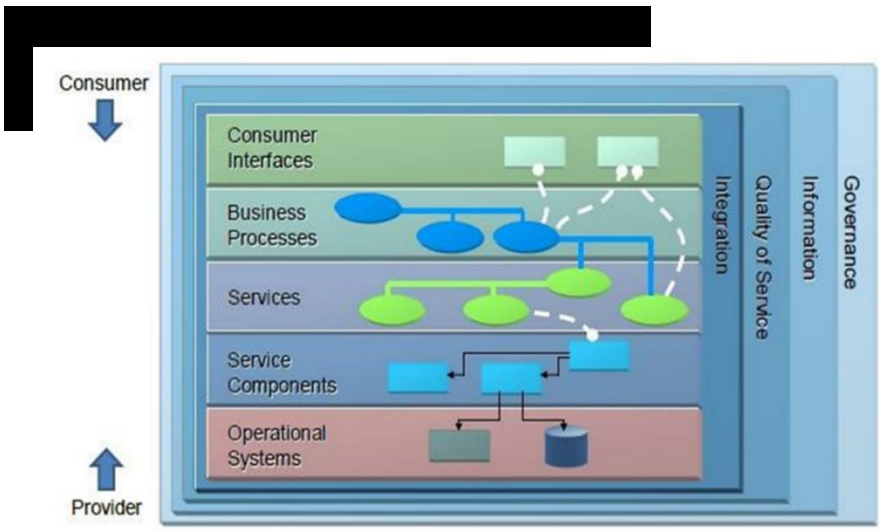


Ilustración 27. Visión lógica de la Arquitectura de Referencia SOA (Technical Estándar, SOA Reference Architecture, published by The Open Group, november 2011)

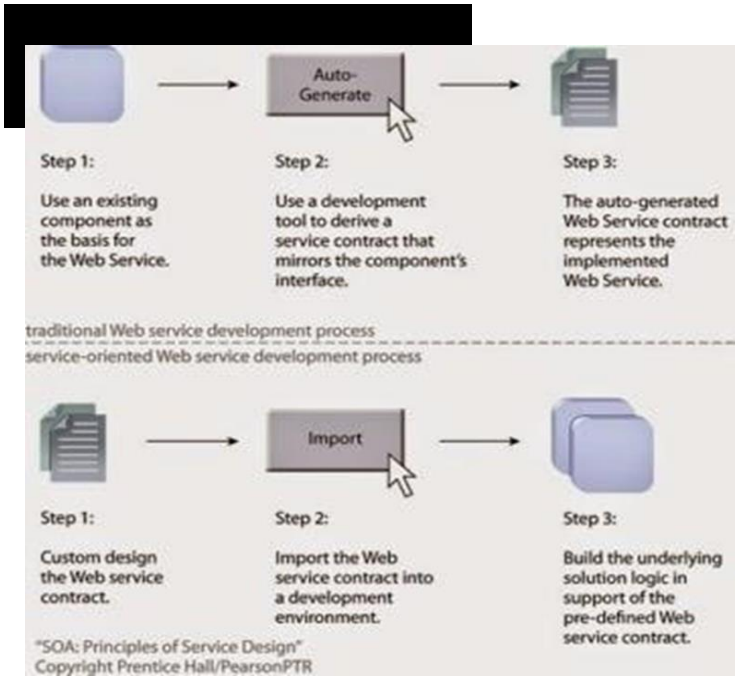


Ilustración 28. Contrato de Servicio estandarizado (Christopher Arcaya, Blog Diseño Sistemas Distribuidos, diciembre 2020)

© Universidad Alfonso X el Sabio

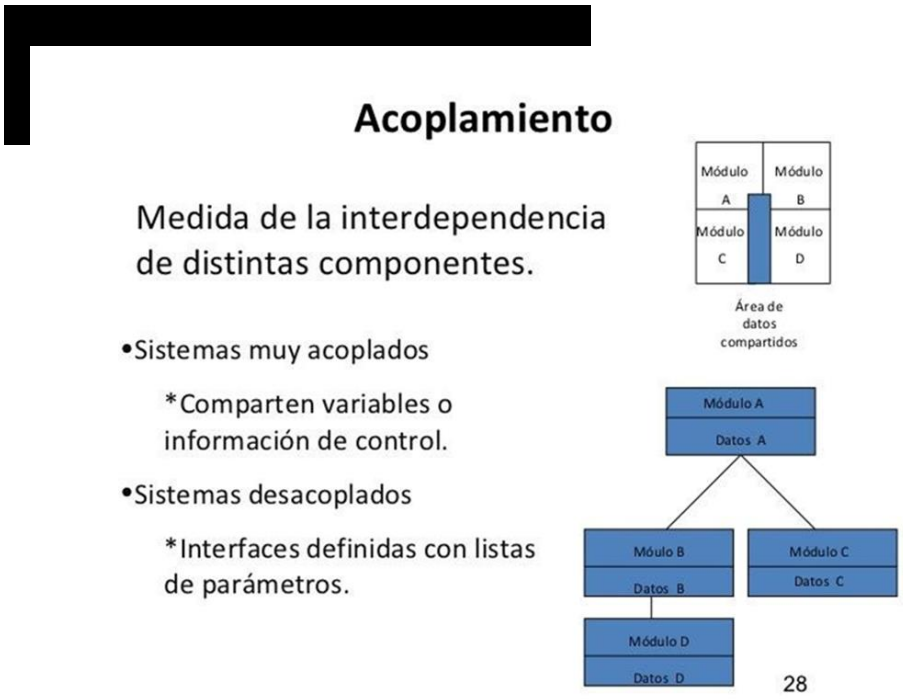


Ilustración 29. Acoplamiento Software (César Augusto Céspedes Conejo, Tipos de Software y sus Cualidades. Curso Ingeniería del Software, diciembre 2020)

5.5. Principios de diseño de SOA

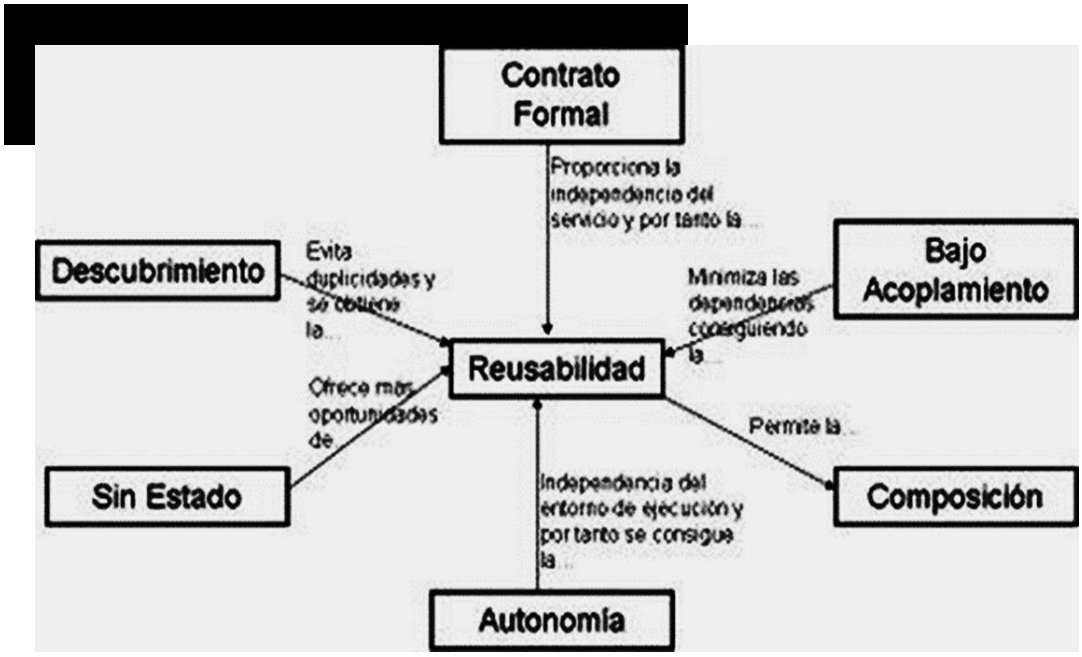


Ilustración 30. Principios de Diseño de SOA (Antonio Barco, Blog Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) Principios de la Orientación a Servicios, diciembre 2020)

© Universidad Alfonso X el Sabio

Principios de diseño más representativos de SOA:

1. **Contrato de Servicio Estandarizado:** cuando un servicio se implementa como un servicio web, debe proporcionarse un contrato de comunicaciones explícitamente declarado y definido de manera colectiva por uno o más descriptores del servicio, en el que deben figurar especificaciones como: nombre del servicio, forma de acceso, funcionalidades que ofrece, descripción de los datos de entrada/salida de cada funcionalidad que ofrece.
2. **Bajo Acoplamiento:** los servicios tienen que ser independientes, de tal forma que, cuando se ejecute un servicio se acceda a él a través del contrato, logrando así la independencia entre el servicio que se va a ejecutar y el que lo llama. Con este bajo acoplamiento conseguimos que los servicios sean totalmente reutilizables.
3. **Abstracción del Servicio:** el principio de abstracción permite encapsular el servicio y reducir el acoplamiento, centrándonos así en la especificación estándar del servicio que queda recogida en su contrato.
4. **Reusabilidad del Servicio:** la reutilización es el principal principio de la arquitectura SOA. Cada servicio debe ser genérico para poder utilizarse en diferentes contextos y satisfacer distintos objetivos. El diseño de estos servicios reutilizables debe hacerse de tal forma que su solución lógica sea independiente de cualquier proceso de negocio o tecnología en particular.
5. **Autonomía del Servicio:** todo servicio debe tener su propio entorno de ejecución, asegurándonos así de su reutilización.
6. **Sin Estado (Stateless):** un servicio no debe guardar ningún tipo de información, ya que esto afectaría a la escalabilidad del servicio y pondría en riesgo su disponibilidad. De forma teórica todos los datos que necesita el servicio para trabajar deben provenir directamente de los parámetros de entrada.
7. **Descubrible:** todo servicio debe poder ser descubierto para ser utilizado, evitando así la creación accidental de servicios que proporcionen las mismas funcionalidades. En el caso de los Servicios Web, el descubrimiento se logra publicando las interfaces de los servicios en registros UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration).
8. **Composición:** todo servicio debe estar construido de tal manera que pueda ser utilizado para construir servicios genéricos de mayor complejidad, que estarán compuestos de servicios de menor nivel. En el caso de los Servicios Web, esto se logra mediante el uso de los protocolos para orquestación (WSBPEL) y coreografía (WS-CDL).

   El concepto de composición es heredado por la orientación a servicios, de forma que un proceso está automatizado mediante la combinación de múltiples servicios.

© Universidad Alfonso X el Sabio

5.6. Diagrama práctico de arquitectura SOA

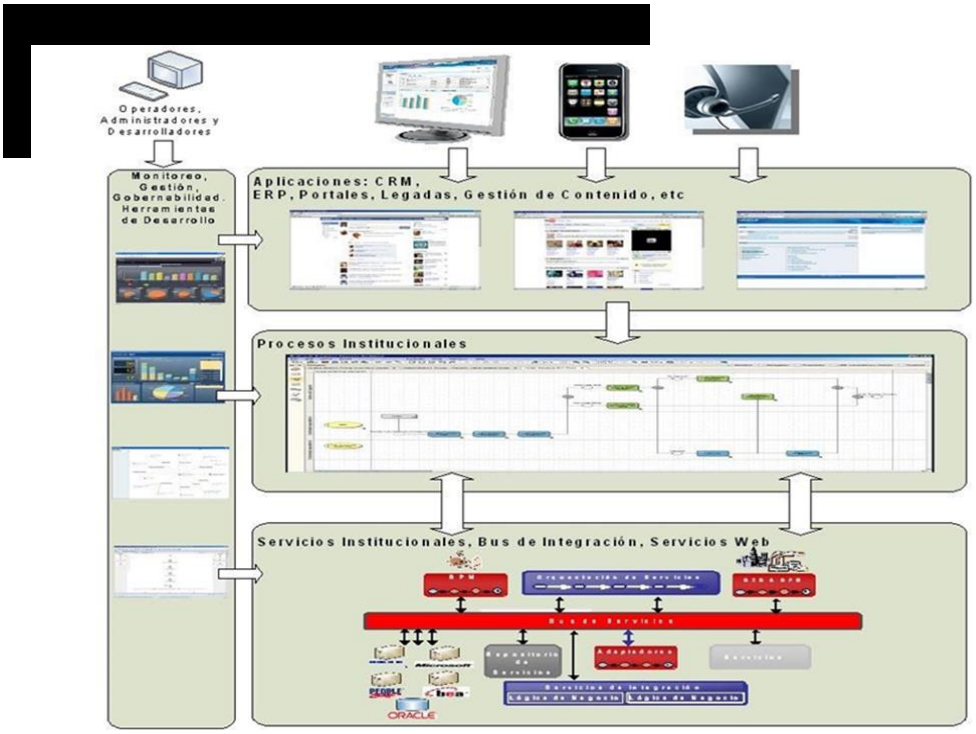


Ilustración 31. Diagrama Arquitectura SOA (Juan Carlos Ruiz y Rolando Carrasco, Oracle Technology Network-Articles-"Service Oriented Architecture", december 2020)

- Tecnología de Orquestación y Exposición de Servicios (Service Bus y BPEL)
- Tecnología para establecer conectividad con diversas aplicaciones (Adaptadores)
- Seguridad de Servicios
- Capa de Análisis y Gestión de Procesos
- Capa de Monitorización en Tiempo Real
- Capa de Gobernabilidad de Procesos y Servicios
- Gestión y Desarrollo Centralizado
- Capa de exposición de Aplicaciones Compuestas. Portales y Enterprise 2.0.

© Universidad Alfonso X el Sabio

5.7. Manifiesto SOA

MANIFIESTO SOA

La Orientación a Servicios es un paradigma que enmarca lo que usted hace. La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es un tipo de arquitectura que resulta de aplicar la orientación a servicios.

Hemos estado aplicando la orientación a servicios para ayudar a las organiza-ciones a entregar consistentemente valor a los negocios, de manera sostenida, con mayor agilidad y con efectividad en los costos, alineada con las necesidades cambiantes de los negocios.

A través de nuestro trabajo hemos llegado a priorizar:

El Valor del Negocio por encima de la estrategia técnica Las Metas Estratégicas por encima de los beneficios específicos de los pro-yectos La Interoperabilidad Intrínseca por encima de la integración personalizada Los Servicios Compartidos por encima de las implementaciones de propósito específico La Flexibilidad por encima de la optimización El Refinamiento Evolutivo encima de la búsqueda de la perfección inicial

Esto significa que, aunque valoremos los elementos de la derecha, valoramos más los elementos de la izquierda.

NOSOTROS SEGUIMOS ESTOS PRINCIPIOS:

Respetar la estructura social y de poder de la organización.

Reconocer que SOA en última instancia exige cambios en muchos niveles.

El alcance de la adopción de SOA puede variar. Mantenga los esfuerzos manejables y dentro de límites significativos.

Los productos y estándares por sí solos no le darán una SOA, ni le aplicarán por usted el paradigma de orientación a servicios.

SOA puede ser alcanzado a través de una variedad de tecnologías y de estándares.

Establecer un conjunto uniforme de estándares empresariales y de políticas basado en estándares de la industria, de facto, y de la comunidad.

Perseguir la uniformidad hacia el exterior a la vez que permitir la diversidad internamente. Identificar los servicios a través de la colaboración con los interesados del negocio y de la tecnología.

Maximizar el uso de servicios tomando en consideración el alcance de la utilización actual y futura.

Verificar que los servicios satisfacen los requerimientos y las metas del negocio.

Hacer evolucionar los servicios y su organización en respuesta al uso real.

Separar los diferentes aspectos de un sistema que cambian con diferentes tasas de cambio.

© Universidad Alfonso X el Sabio

Reducir las dependencias implícitas y publicar todas las dependencias externas para incrementar la robustez y reducir el impacto del cambio.

En cada nivel de abstracción, organizar cada servicio alrededor de una unidad de funcionalidad cohesiva y administrable.

AUTORES

Ali Arsanjani	Thomas Erl	Joe McKendrick
Grady Booch	Nicolai Josuttis	Steve Ross-Talbot
Toufic Boubez	Dirk Krafzig	Stefan Tilkov
Paul C. Brown	Mark Little	Clemens Utschig-Utschig
David Chappell	Brian Loesgen	Herbjörn Wilhelmsen
John deVadoss	Anne Thomas Manes	

http:/www.soa-manifiesto.org/default_spanish.html [dic/2020]

© Universidad Alfonso X el Sabio

6. Conclusiones

En este tema hemos tratado los conceptos claves sobre la Arquitectura de los Sistemas de Información, entendida básicamente como el diseño de alto nivel en base a componentes estándar bien definidos o prefabricados y a su importancia en el desarrollo de Arquitecturas Empresariales y de las Tecnologías de la Información que interconectan de forma integral los Sistemas de Información, ofreciendo así soluciones específicas a las necesidades y/o requerimientos de las organizaciones.

Para cerrar esta unidad, se indican a continuación una serie de recomendaciones generales para el correcto aprendizaje del contenido tratado en esta unidad:

- Conocer y entender en qué consiste la Arquitectura Empresarial y la Arquitectura de las Tecnologías de la Información, IT para llevar a cabo una correcta Planificación y Gestión de los Sistemas de Información.
- Conocer los conceptos principales de la Arquitectura Empresarial y de la Arquitectura de IT, para llevar a cabo su diseño.
- Conocer y comprender el modelo TOGAF de Arquitectura Empresarial que alcanza e integra todos los aspectos de los Sistemas y Tecnologías de la Información partiendo de la Arquitectura Empresarial; y conocer el método propuesto para el desarrollo de arquitecturas ADM (sus Fases y Objetos).
- Conocer y comprender el modelo SOA de Arquitectura Orientada a Servicios, y sus conceptos básicos de Granularidad, Contrato, Acoplamiento y Esquema Global, como uno de los enfoques más utilizados actualmente en la Informática que va de la mano con los Servicios Web, para el diseño de software en el que las aplicaciones se estructuran en componentes que proporcionan servicios a otros componentes a través de un protocolo de comunicaciones, generalmente a través de una red, de forma que esos servicios sean independientes de cualquier proveedor, producto o tecnología.
- Realizar los diferentes Ejercicios y Prácticas propuestos para el diseño de Arquitecturas de Integración de Sistemas.

© Universidad Alfonso X el Sabio

Reflexiona

A modo de resumen, en esta unidad hemos visto:

El concepto de Arquitectura de los Sistemas de Información y su alineación con los objetivos estratégicas de las organizaciones.

El concepto de Arquitectura Empresarial como lógica de organización de los procesos de negocio clave y capacidades de IT, y un breve desarrollo de esta arquitectura.

El concepto de Arquitectura de las Tecnologías de la Información, IT como integración de soluciones de IT específicas que sustentan la estructura, los procesos y los objetivos de los organismos con el fin de cumplir de forma eficaz sus objetivos, y un breve desarrollo de esta arquitectura.

El modelo TOGAF de Arquitectura Empresarial y de IT.

El método ADM como herramienta para desarrollar Arquitecturas Empresariales en TOGAF: Fases de la estructura, Objetos.

El modelo SOA de Arquitectura Orientada a Servicios y los conceptos básicos y recomendaciones que establece para la construcción de soluciones que dan respuesta a las capacidades de negocio de las organizaciones: Granularidad, Contrato, Acoplamiento y Esquema Global.

Los Principios de Diseño SOA. Diagrama práctico de Arquitectura SOA y el Manifiesto SOA.

© Universidad Alfonso X el Sabio

7. Bibliografía

Andrew Josey, The Open Group. *(December, 2011). TOGAF® Version 9.1. Enterprise Edition. An Introduction. San Francisco, EE.UU.: The Open Group.*

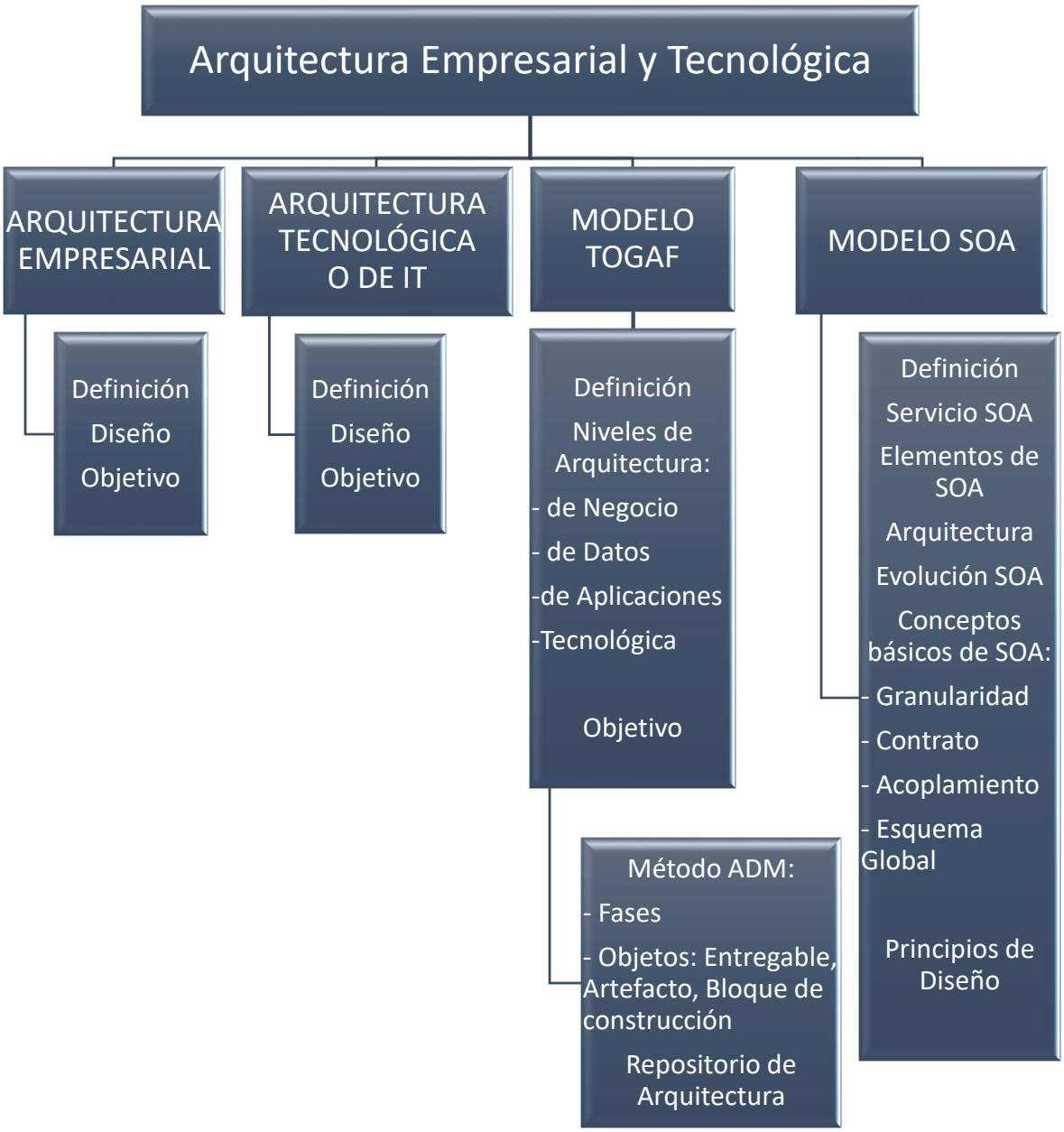
Miko Matsumura, B. B. (2009). *Adopción de SOA para Dummies, edición especial de Software AG. Indianápolis, Indiana, EE.UU.: Wiley Publishing, Inc.*

The Open Group. (November 2011). *SOA Reference Architecture. San Francisco, EE.UU.: Published by The Open Group.*

The Open Group SOA Working Group. (July 2007). *Service-Oriented Architecture (SOA). A White Paper. San Francisco, EE.UU.: The Open Group.*

© Universidad Alfonso X el Sabio

8. RESUMEN. Mapa conceptual



© Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

G R A C I A S

UAX.COM